Solución de la pregunta 26

NÚMEROS · CRECIMIENTO PORCENTUAL ACUMULADO

Una ciudad crece un $10\ \%$ anual respecto del año anterior. ¿Después de cuántos años completos su población supera por primera vez el doble de la inicial?

A) 7

B) 8

C) 10

D) 20

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Escribe el factor**
   Después de n años la población se multiplica por $1{,}1^{n}$.

2. **Prueba valores**
   $1{,}1^{7} \approx 1{,}949$ (aún no se duplica) y $1{,}1^{8} \approx 2{,}144$.

3. **Concluye**
   Supera el doble en el año 8.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con 7 años el factor es 1,949, todavía menor que 2.

C) Suma 10 % por año como si el crecimiento fuera lineal (10 · 10 % = 100 %).

D) Duplica el cálculo lineal.

Idea clave. Con crecimiento porcentual, la población se duplica antes que con crecimiento lineal, porque cada año el 10 % se calcula sobre una base mayor.